
Modül 02 — Konfigürasyon ve Auto-Configuration

Ödevler

Spring Boot Edu



2026-09-23

İçindekiler

Nasıl Çalışılır?	2
Ödev 1 — Doğrulan Çalıřma Saatleri (Kolay)	2
Ödev 2 — Profillere Göre Fiyatlandırma (Orta)	3
Ödev 3 — Kendi Auto-Configuration'ınız (Zor)	3
Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)	4

Nasıl Çalışılır?

1. Başlangıç kodu modules/02-configuration/exercise/ içindedir. TODO yorumlarını bulun (Java dosyaları, application.yaml ve META-INF/spring/...imports).
2. Her ödevin testleri hazırdır ve siz çözene kadar **kırmızıdır**.
3. Testleri çalıştırın:

```
./mvnw -Pexercises -pl modules/02-configuration/exercise -am test
```

4. Tüm testler yeşil olduğunda ödev tamamdır.
5. Takıldığınızda önce ipuçlarına, sonra modules/02-configuration/solution/ içindeki çözüme bakın.

★ İpucu

Tek bir ödevin testini çalıştırmak için: `-Dtest=Exercise1Test -Dsurefire.failIfNoSpecifiedTests=false`

Ödev 1 — Doğrulan Çalıřma Saatleri (Kolay)

Hedef: Tipli ve doğrulan bir @ConfigurationProperties record'u yazmak.

Kitapçının çalışma saatleri bookstore.opening-hours.* altında tanımlıdır. Geçersiz bir ayar (ör. kapanış saati açılıştan önce) uygulamanın başlamasını engellemelidir.

Yapılacaklar (exercise1.OpeningHoursProperties):

- TODO 1a — Record'u başlangıçta doğrulanacak şekilde işaretleyin.
- TODO 1b — opens ve closes zorunlu olsun.
- TODO 1c — maxReservations 1 ile 10 arasında olsun ve verilmezse 3 olsun.
- TODO 1d — closedDays verilmezse boş liste olsun.
- TODO 1e — Kapanış saati açılıştan sonra değilse doğrulama başarısız olsun.
- TODO 1f — isOpen(day, time): kapalı olmayan günlerde, açılış dahil ve kapanış hariç true döndürsün.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.2: @Validated, @NotNull, @Min/@Max, @DefaultValue.
- Alanlar arası kural için isXxx() adlı bir boolean metoda @AssertTrue(message = "...") ekleyin. Değerler null olabilir, önce onu kontrol edin.

Kabul kriterleri: Exercise1Test içindeki 5 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 30 dakika

Ödev 2 — Profillere Göre Fiyatlandırma (Orta)

Hedef: Aynı kodla, profil dosyaları ve bir profil grubuyla farklı fiyatlar üretmek.

PricingProperties (bookstore.pricing.*) hazırdır. Değerleri YAML dosyalarına siz yazacaksınız.

Yapılacaklar (exercise/src/main/resources/):

- TODO 2a — application.yaml: varsayılan kargo ücreti 29.90, indirim 0.
- TODO 2b — application-campaign.yaml: kargo 0.00, indirim 20. application-express.yaml: kargo 49.90.
- TODO 2c — black-friday adında, önce campaign, sonra express profilini açan bir profil grubu.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.4: spring.profiles.group.<ad>: profil1, profil2.
- Bir grupta **sonra gelen** profil aynı anahtar için kazanır. Bu yüzden black-friday'de indirim campaign'den, kargo ücreti express'ten gelir.
- Para değerlerini tırnak içinde yazın: "29.90".

Kabul kriterleri: Exercise2Test içindeki 4 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 30 dakika

Ödev 3 — Kendi Auto-Configuration'ınız (Zor)

Hedef: Koşullarla korunan, kullanıcı bean'i varsa geri çekilen ve imports dosyasıyla bulunan bir auto-configuration yazmak.

ExchangeRateService, FixedExchangeRateService ve ExchangeRateProperties (bookstore.exchange.*) hazırdır. Eksik olan, onları bir araya getiren auto-configuration'dır.

Yapılacaklar (exercise3.ExchangeRateAutoConfiguration ve imports dosyası):

- TODO 3a — Sınıfı bir auto-configuration yapın.
- TODO 3b — Yalnızca bookstore.exchange.enabled true ise veya hiç tanımlı değilse çalışsın.
- TODO 3c — ExchangeRateProperties'i bağlayın.
- TODO 3d — Ayarlardaki kurlarla bir FixedExchangeRateService bean'i oluşturun. Uygulamanın kendi ExchangeRateService'i varsa oluşturmayın.
- TODO 3e — Sınıfı META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.dosyasına kaydedin.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.6'daki GreetingAutoConfiguration birebir örnektir.

- `@ConditionalOnBooleanProperty(name = ..., matchIfMissing = true), @EnableConfigurationProperties, @ConditionalOnMissingBean`.
- Imports dosyasına sınıfın **tam adını** (paket dahil) yazın.

Kabul kriterleri: Exercise3Test içindeki 5 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 45 dakika

Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)

Ödev 3'ü ders bölüm 3.6'daki gibi iki ayrı Maven modülüne (...-autoconfigure ve ...-spring-boot-starter) bölün ve starter'ı ders uygulamasında kullanın. bookstore.exchange.rates.USD ayarı için IDE'nizin otomatik tamamlama önerdiğini kontrol edin.